

Identificativo: Manuale Infrastruttura GARI-PCG

Data: 24/06/2025



Regione Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

Manuale Infrastruttura GARI-PCG



Sommario

Obiettivo.....	4
Infrastruttura.....	4

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Documento	Azienda
1.0	25/06/2025	Manuale Infrastruttura GARI-PCG Rev.01.00	Regione Umbria

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori

Obiettivo

Il presente documento ha l'obiettivo di esporre e dettagliare la componente Kubernetes per il progetto GARI indicandone la struttura , le componenti sistemiche e le componenti in essere

Infrastruttura

L'infrastruttura è virtuale sia per le componenti applicative che database ed è ospitata presso il datacenter dell'amministrazione.

Sono presenti due ambienti logicamente e fisicamente separati.

- ➔ Collaudo
- ➔ Produzione

La composizione degli ambienti è il seguente

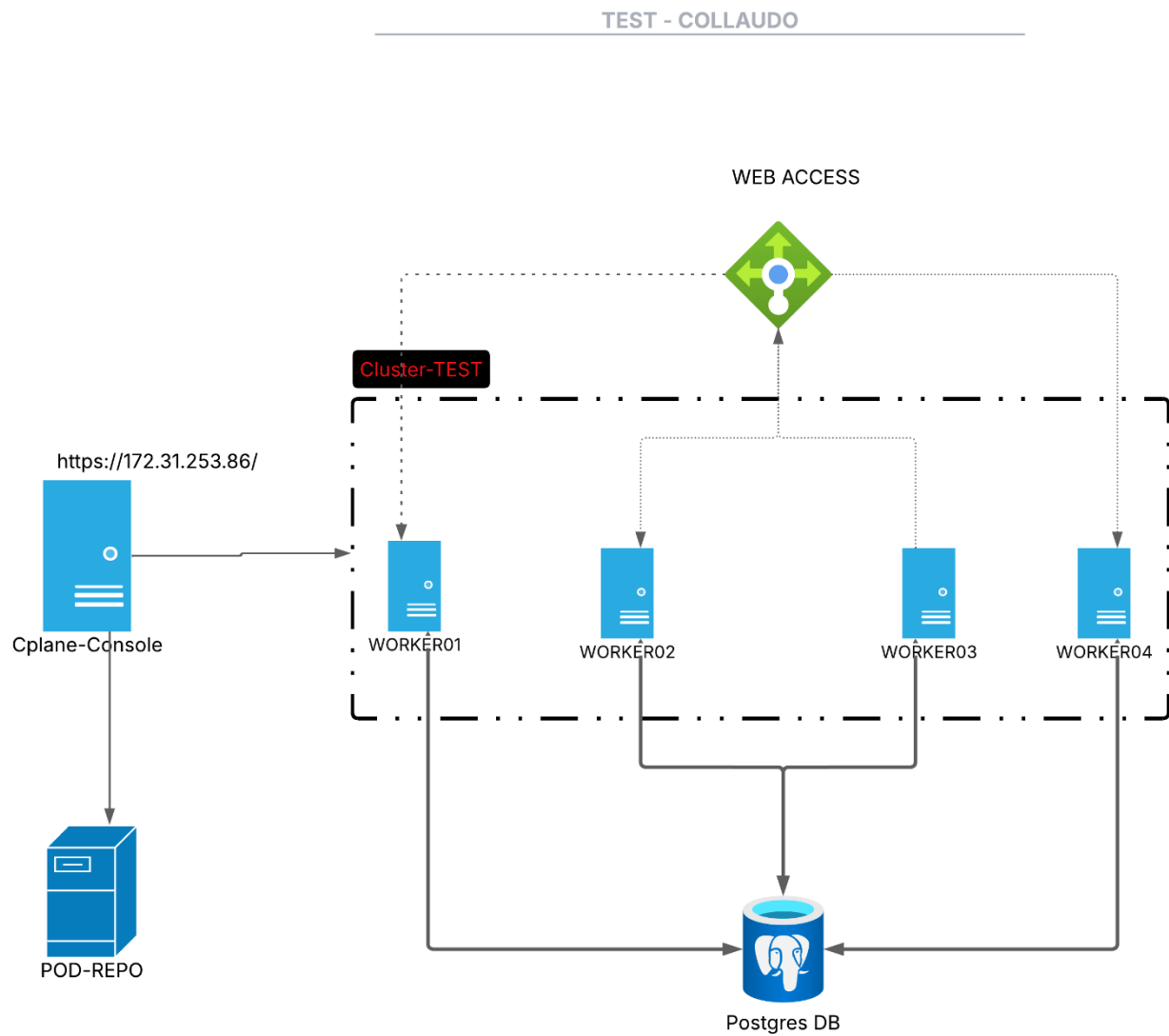
- ➔ GARI K8S - TEST e SVILUPPO
 - GARIT-K8S-DB01 IP 172.31.253.81
 - GARTI-K8S-WORKER01 IP 172.31.253.82
 - GARIT-K8S-WORKER02 IP 172.31.253.83
 - GARTI-K8S-WORKER03 IP 172.31.253.84
 - GARTI-K8S-WORKER04 IP 172.31.253.85
 - GARTI-K8S-CPLANE01 IP 172.31.253.86
 - GARTI-K8S-NFS01 IP 172.31.253.87
- ➔ GARI K8S – PRODUZIONE
 - GARI-K8S-DB01 IP 172.31.253.75
 - GARI-K8S-WORKER01 IP 172.31.253.76
 - GARI-K8S-WORKER02 IP 172.31.253.77
 - GARI-K8S-WORKER03 IP 172.31.253.78
 - GARI-K8S-CPLANE01 IP 172.31.253.79
 - GARI-K8S-NFS01 IP 172.31.253.80

Ogni vm ha sistema operativo Ubuntu 24.04 LTS (Long Time Support) con ciclo di vita garantito fino al 2029.

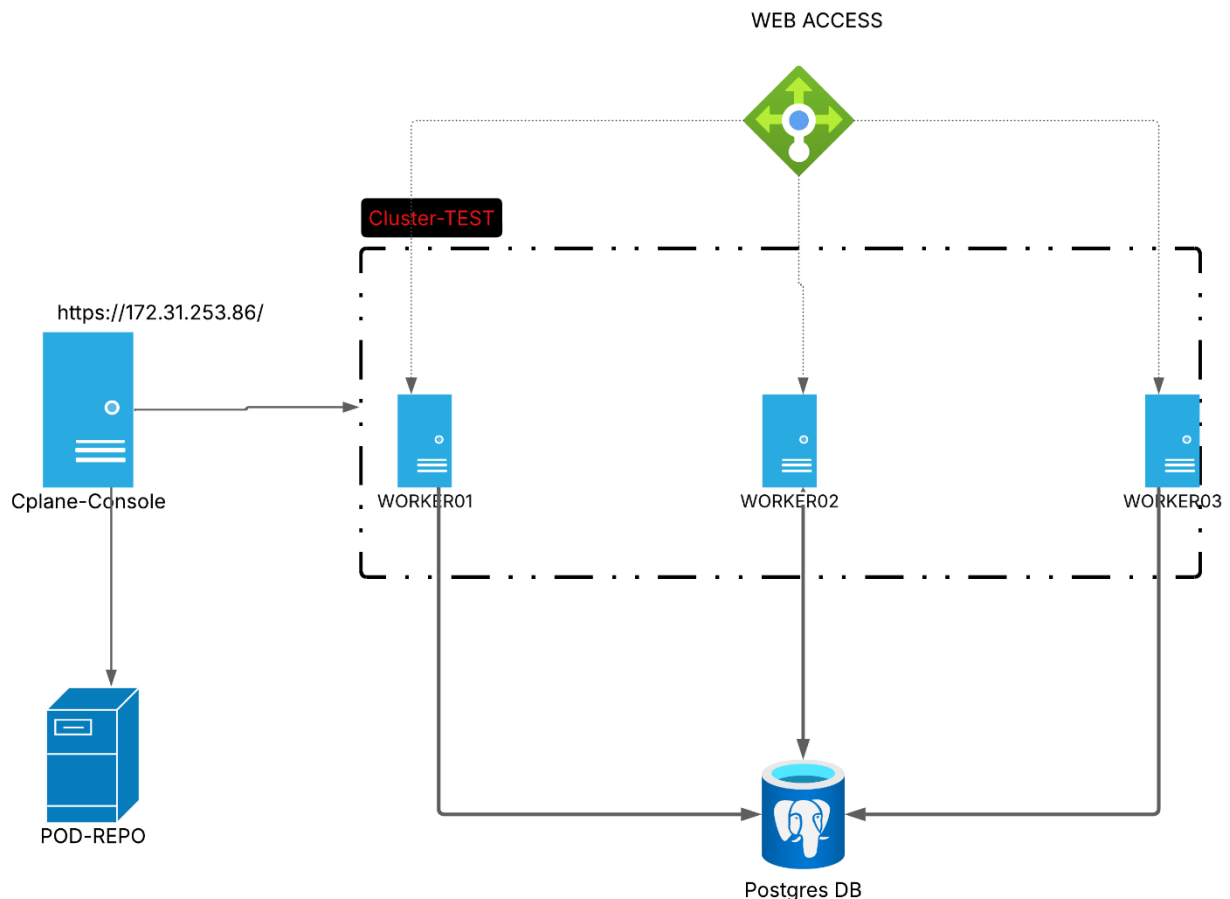
Le vm hanno ruolo di

- ➔ DB (Database vm con motore PostGres)
- ➔ Worker (VM adibite alla logica di Calcolo)
- ➔ Cplane01 (VM Adibite al control plane del cluster Kubernetes-Rancher) e console di Management
- ➔ NFS (Vm con i dischi permanent della struttura Kubernetes)

L'attuale schema logico degli ambienti è



TEST - COLLAUDO



La parte K8S (Kubernetes) è attualmente gestita tramite orchestratore Rancher. La componente rancher permette di costruire dei Cluster composti da elementi di calcolo (Worker) con embedded bilanciatori di livello 7 basati su tecnologia N-GINX.

Tutta la componente dati è strutturata nel database PostGresDB , i singoli POD applicativi sono StateLess e questo permette la loro distribuzione dinamica sui singoli nodi worker anche per l'elaborazione selettiva.

La componente POD è contenuto nella vm "POD-REPO" che attraverso un meccanismo di volume sharing "NFS" permette di avere un unico punto di salvataggio delle immagini permanente.
I singoli worker contengono una partizione che contiene il download delle immagini applicative (POD) per l'elaborazione locale e cache locale.

Il dimensionamento delle singole componenti è :

Cluster Collaudo

GARTI-K8S-WORKER01 IP 172.31.253.82 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARIT-K8S-WORKER02 IP 172.31.253.83 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARTI-K8S-WORKER03 IP 172.31.253.84 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARTI-K8S-WORKER04 IP 172.31.253.85 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARTI-K8S-CPLANE01 IP 172.31.253.86 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARTI-K8S-NFS01 IP 172.31.253.87 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARIT-K8S-DB01 IP 172.31.253.81 vcpu : 4 , ram 16 GB

State ↕	Name ↕	Provider ↕	Kubernetes Version	CPU ↕	Memory ↕	Pods ↕
Active	collaudo	Custom RKE2	v1.28.15+rke2r1	16 cores	62 GiB	71/440

Per la componente PostGres essa è la release : PostgreSQL 17.4 raggiungibile all'ip : 172.21.253.81

L'elenco dei database è :

- ✓  172.31.253.81-test
 - ✓  Databases (18)
 - >  postgres
 - >  umbria_anomalies
 - >  umbria_applications
 - >  umbria_calculationengine
 - >  umbria_cli
 - >  umbria_croplan
 - >  umbria_data_import
 - >  umbria_dossier_data
 - >  umbria_dossier_server
 - >  umbria_lau
 - >  umbria_lpis_editor
 - >  umbria_parties_acl
 - >  umbria_party_livestock
 - >  umbria_party_registry
 - >  umbria_printengine
 - >  umbria_pua_app_forms
 - >  umbria_sso
 - >  umbria_vector_data_layers

Cluster Produzione

GARI-K8S-DB01	IP 172.31.253.75 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARI-K8S-WORKER01	IP 172.31.253.76 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARI-K8S-WORKER02	IP 172.31.253.77 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARI-K8S-WORKER03	IP 172.31.253.78 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARI-K8S-CPLANE01	IP 172.31.253.79 vcpu : 4 , ram 16 GB
GARI-K8S-NFS01	IP 172.31.253.80 vcpu : 4 , ram 16 GB

Active	produzione	Custom RKE2	v1.28.15+rke2r1	12 cores	47 GiB	92/330
--------	------------	----------------	-----------------	----------	--------	--------

Per la componente PostGres essa è la release : PostgreSQL 17.4 raggiungibile all'ip : 172.21.253.75

Elenco dei database è :

- ✓ 172.31.253.81-test
 - ✓ Databases (18)
 - > postgres
 - > umbria_anomalies
 - > umbria_applications
 - > umbria_calculationengine
 - > umbria_cli
 - > umbria_cropplan
 - > umbria_data_import
 - > umbria_dossier_data
 - > umbria_dossier_server
 - > umbria_lau
 - > umbria_lpis_editor
 - > umbria_parties_acl
 - > umbria_party_livestock
 - > umbria_party_registry
 - > umbria_printengine
 - > umbria_pua_app_forms
 - > umbria_sso
 - > umbria_vector_data_layers

L'accesso alle componenti di management dei vari ambienti è complementamente Web

- ➔ TEST/COLLAUDO : <https://172.31.253.86/> ->
- ➔ PRODUZIONE : <https://172.31.253.79/>

Il servizio Rancher , orchestratore per la parte Kubernetes i cluster

- ➔ COLLAUDO -> Release : v1.28.15+rke2r1
- ➔ PRODUZIONE -> Release : v1.28.15+rke2r1

Con i seguenti ingress per l'accesso tramite servizio bilanciato

- ➔ Ext-gias

Sono presenti i seguenti volumi persistenti costruiti per sui motori NFS

- ➔ Collaudo -> umbria-coll (50 GB)
- ➔ Produzione -> umbria-prod-nfs (200 GB)